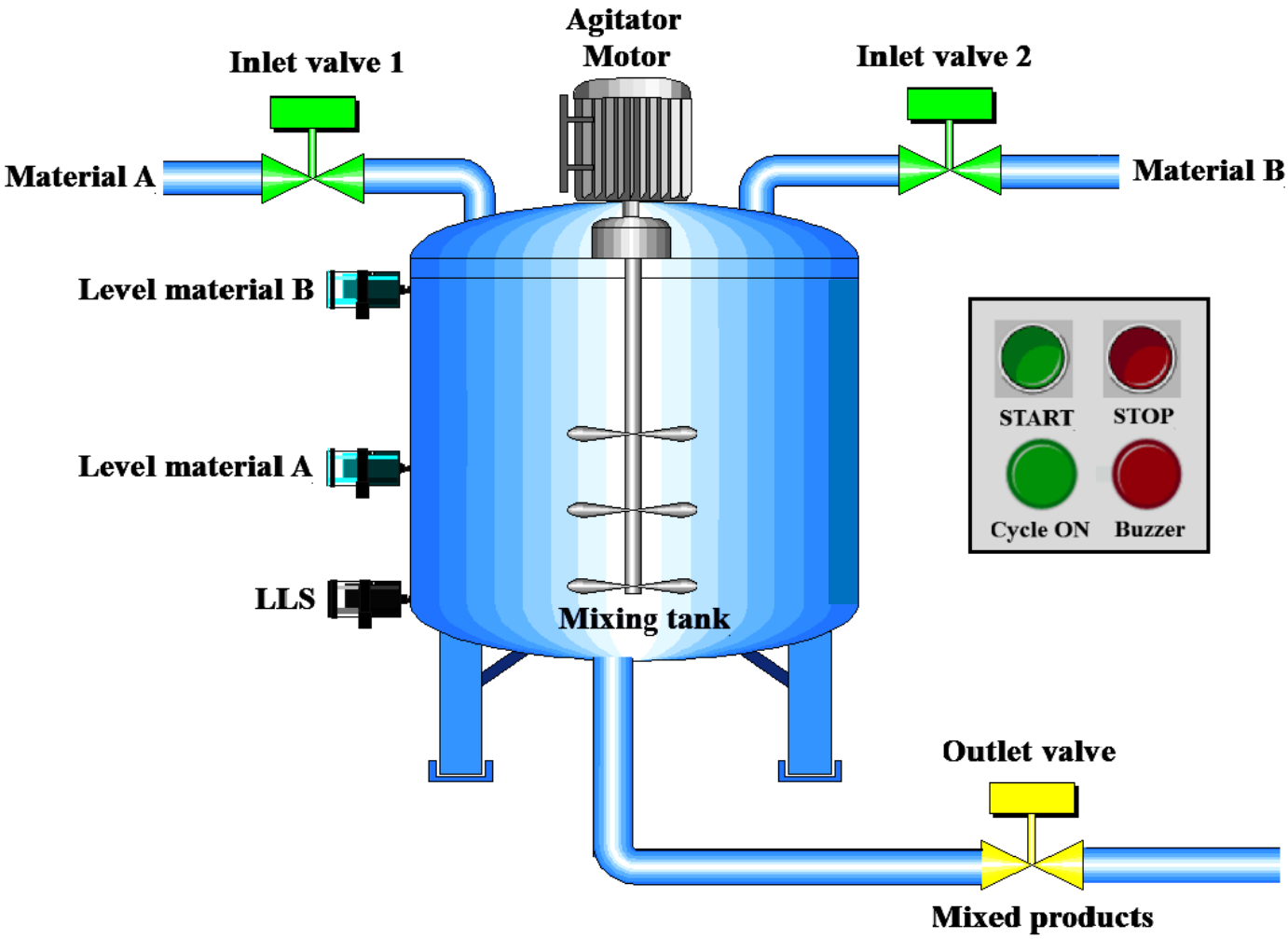
Programme d'API pour le contrôle automatique du mélange dans une cuve.

Contrôle automatique du mélange dans un réservoir

Les matériaux A et B sont collectés dans un réservoir. Ces matériaux seront mélangés pendant un certain temps puis le produit mélangé sera drainé par la vanne de sortie.

Implémentation d'un programme d'échelle pour l'application dans un API.

Diagramme du problème



Solution du problème

Dans cet exemple, nous utilisons la programmation API de Siemens S7-300. Nous pouvons également utiliser d'autres PLC pour cette application.

Deux capteurs de niveau sont utilisés pour détecter le niveau des matériaux A et B. Il y a aussi un capteur de niveau inférieur utilisé pour détecter le niveau inférieur.

Pour contrôler le niveau de ce système, une vanne simple action est utilisée, qui comporte deux états, soit complètement ouverte, soit complètement fermée.

Un spécial est fourni pour mélanger le matériau A et le matériau B dans un réservoir. Nous pouvons utiliser cette fonction sur un minuteur de retard.

Après avoir terminé le mélange avec succès, une vanne de sortie est actionnée pour vider le matériau mélangé.

Lorsque le mixage est terminé, le buzzer s'active et reste ALLUMÉ, puis après 5 secondes, il est automatiquement ÉTEINT.

Liste des entrées/sorties

Entrées numériques

Cycle START :- I0.0

Cycle STOP :- I0.1

Switch bas niveau :- I0.2

Niveau matériel A : I1.0

Niveau matériel B :- I1.1

Sorties numériques

Cycle ON :- Q0.0

Vanne d'admission 1 :- Q0.1

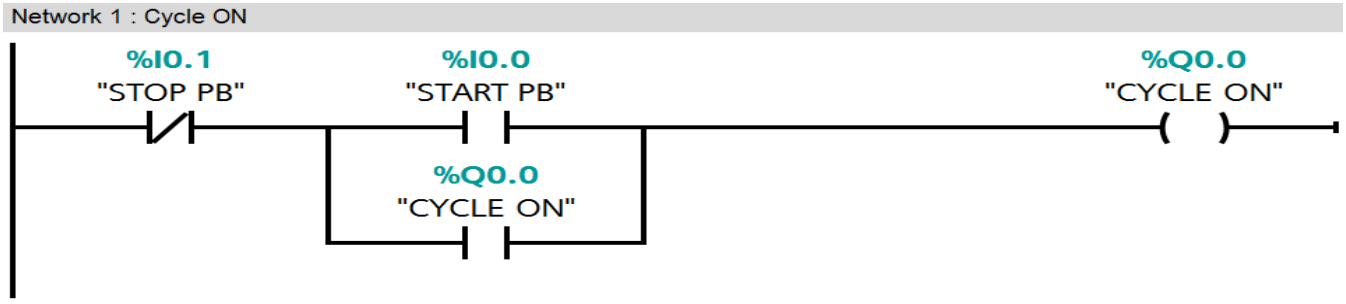
Vanne d'admission 2 :- Q0.2

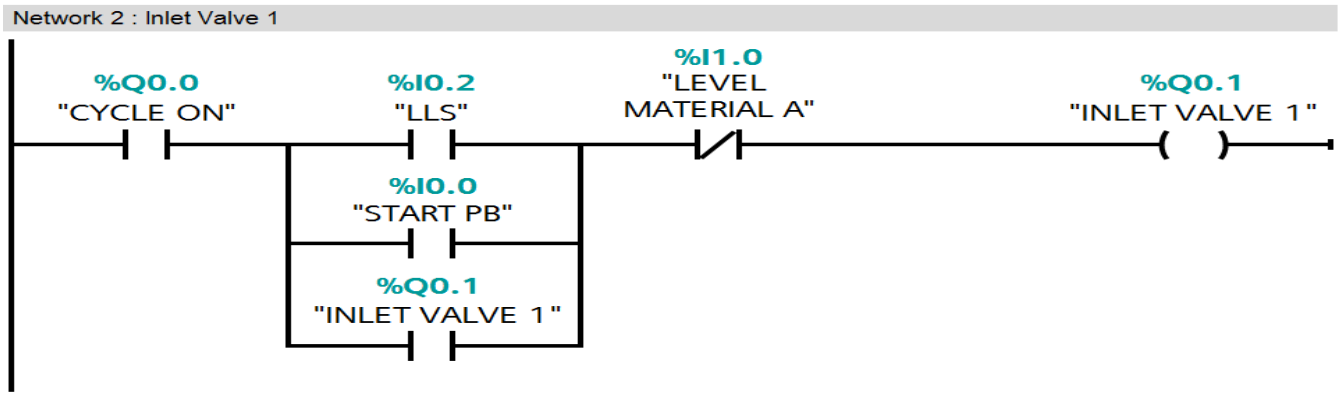
Moteur agitateur :- Q0.3

Vanne de sortie :- Q0.4

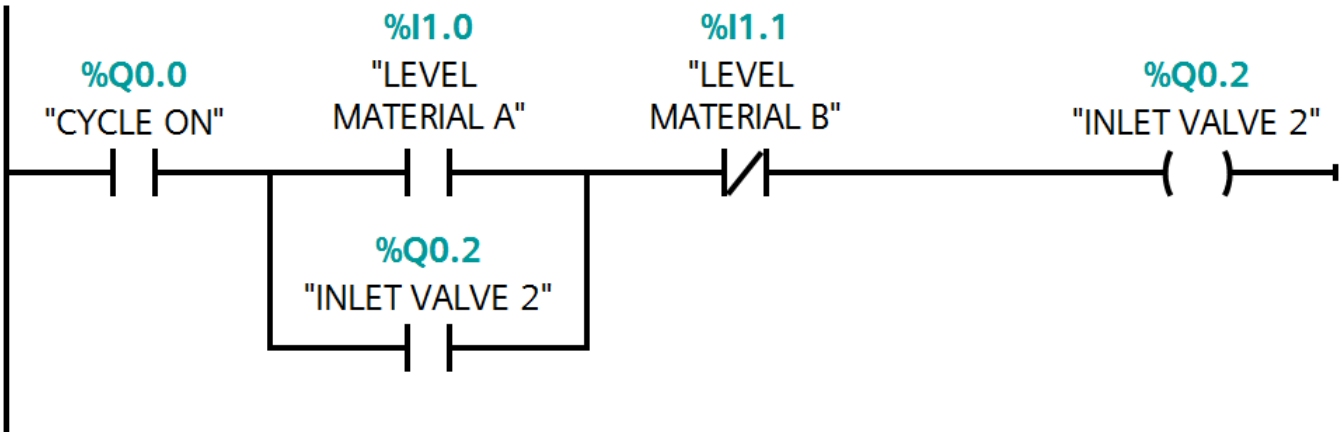
Buzzer :- Q0.5

Logique PLC pour le contrôle automatique du mélange dans une cuve

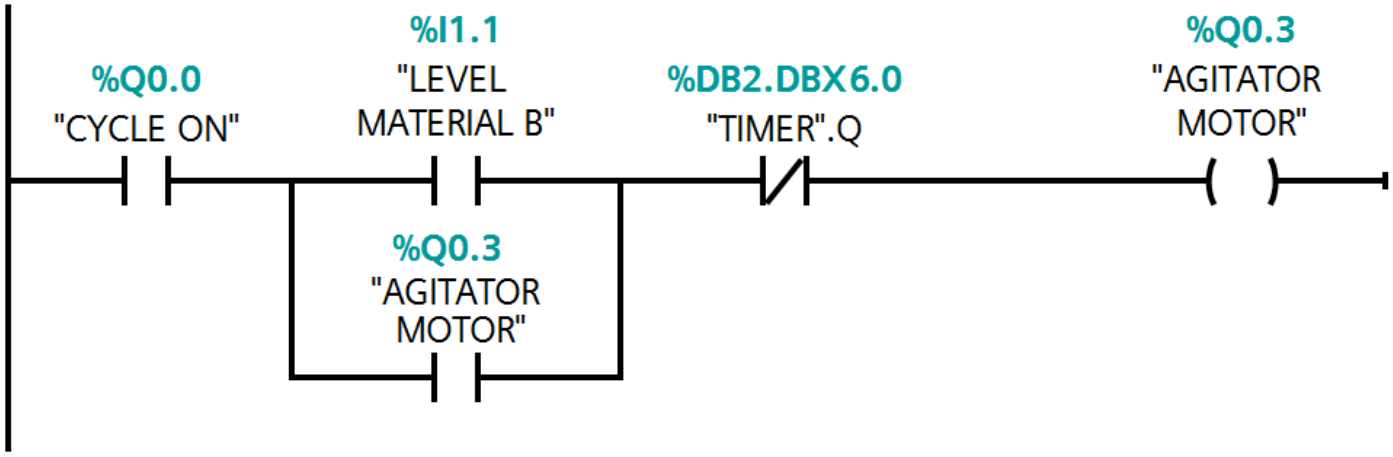




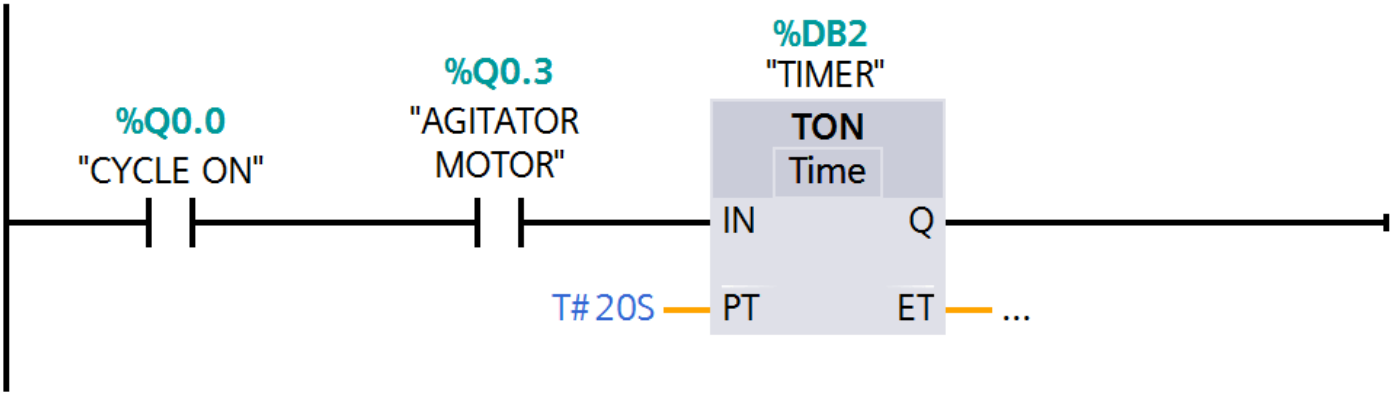
Network 3 : Inlet Valve 2



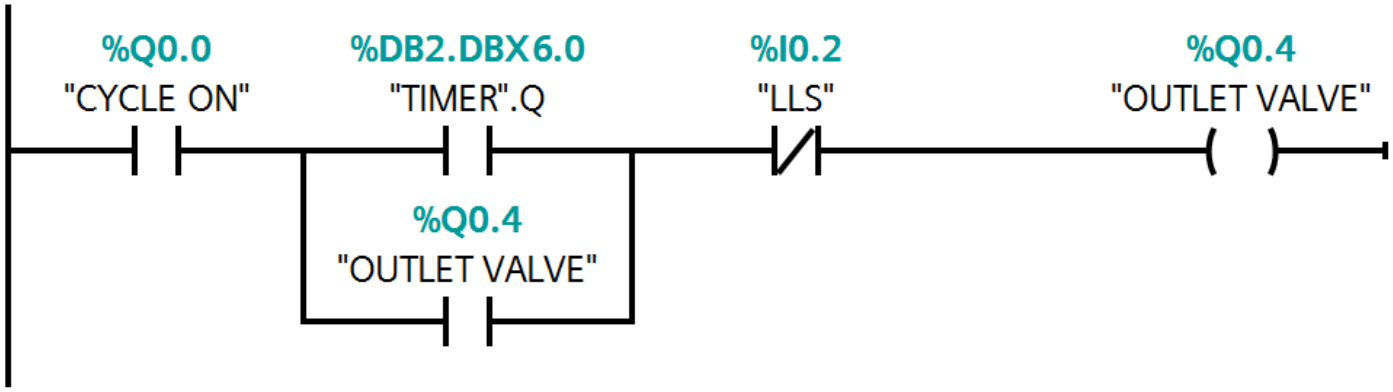
Network 4 : Agitator Motor

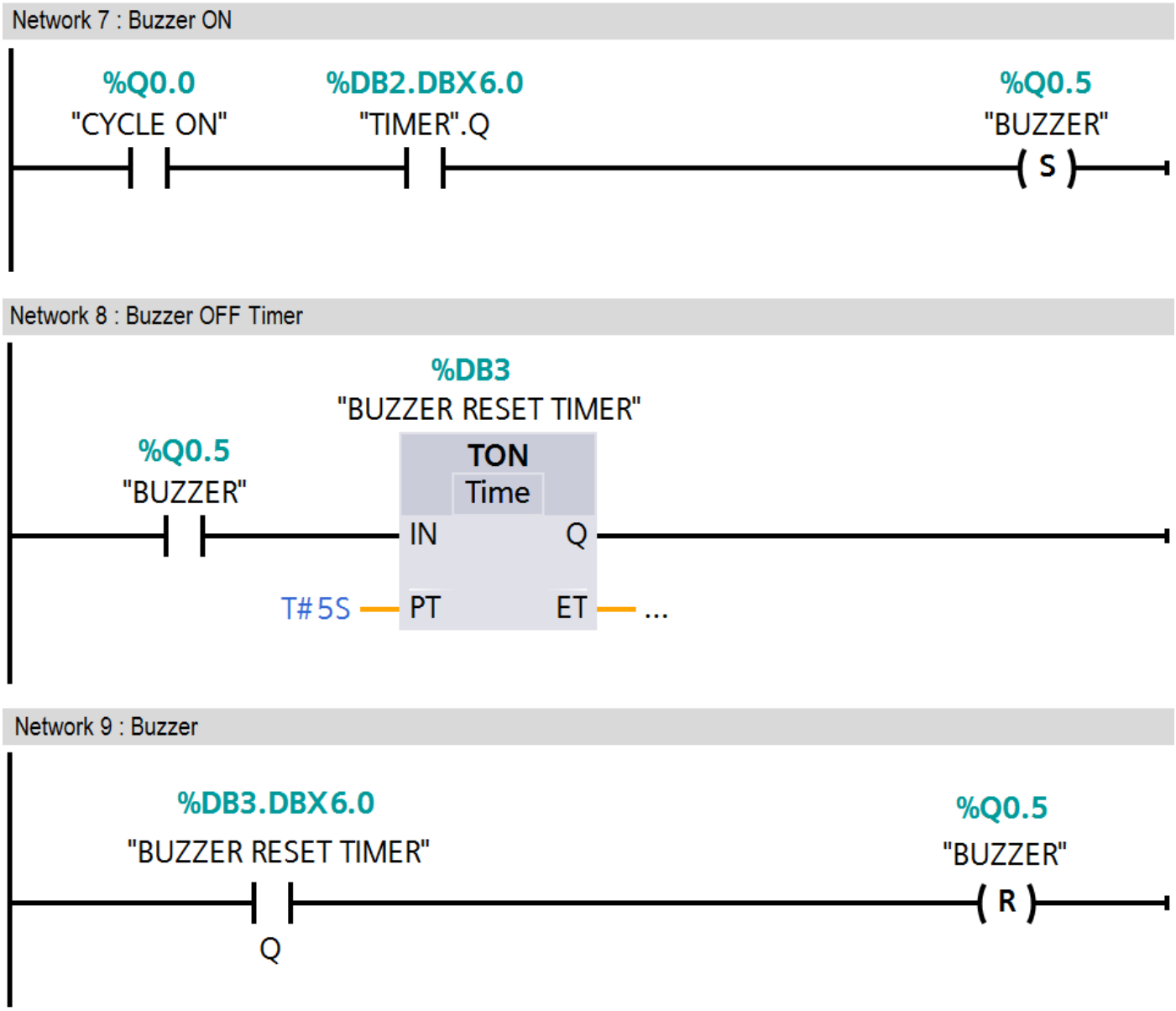


Network 5 : Timer



Network 6 : Outlet Valve





Explication de la logique des PLC

Pour cette application, nous avons utilisé un PLC S7-300 et le logiciel portail TIA pour la programmation.

Réseau 1 :

Dans le réseau 1, le circuit de verrouillage est utilisé pour verrouiller le cycle. Lorsque START PB (I0.0) est pressé, la sortie cycle ON (Q0.0) sera ON et elle peut être STOP en appuyant sur STOP PB (I0.1).

Réseau 2 :s

Lorsque l'interrupteur de niveau inférieur (I0.2) est détecté et que le matériau de niveau A (I1.0) n'est pas détecté, la vanne d'admission 1 sera ALLUMÉE (Q0.1).

Réseau 3 :

Lorsque le matériau de niveau A (I1.0) est détecté et que le matériau de niveau B (I01.1) n'est pas détecté, la vanne d'admission 1 sera ACTIVÉE (Q0.1).

Network 4 :

Lorsque le réservoir est rempli de matériaux A et B, le niveau B est détecté. Cette détection met en marche le moteur de l'agitateur et nous avons besoin d'un mélange pendant 20 secondes, donc l'instruction du minuteur sera activée avec le moteur de l'agitateur (Q0.3).

Réseau 5 :

L'instruction minuterie sera exécutée lorsque le moteur agitateur (Q0.3) sera activé.

Réseau 6 :

Lorsque le processus de mélange est terminé, la vanne de sortie (Q0.4) sera ACTIVÉE pour vider le matériau mélangé.

Network 7 :

Lorsque le processus de mixage est terminé avec succès, le buzzer (alarme) sera ACTIVÉ (Q0,5).

Réseau 8 :

Le buzzer reste ALMENÉ pendant 5 secondes, après 5 secondes il sera DÉSACTIVÉ. Ici, l'instruction du minuteur est exécutée.

Network 9 :

Lorsque le délai du buzzer ON est terminé, la sortie du buzzer est automatiquement DÉSACTIVÉE.

Note :- L'application ci-dessus peut différer de l'application réelle. Cet exemple est uniquement à titre d'explication. Nous pouvons aussi implémenter cette logique dans d'autres **API**. Tous les paramètres sont pris en compte ici pour l'explication.

Résultat

Inputs	Outputs	Physical Elements
I0.0=1 &I0.1=0	Q0.0=1	Cycle ON
I0.2=1&I1.0=0	Q0.1=1	Inlet valve 1 ON
I1.0=1 & I1.1=0	Q0.2=1	Inlet valve 2 ON
I1.1=1 &timer OFF	Q0.3=1	Agitator motor ON
Timer ON &I0.2=0	Q0.4=1	Outlet valve ON
Timer ON &Q0.0=1	Q0.5=1	Buzzer ON